



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Озеро Виштынец

Почему придонной воде не холоднее +4 °C?

Почти все жидкости при нагреве расширяются и легче, а при охлаждении уплотняются — и были бы холоднее всего у дна вплоть до замерзания. Вода — редкое исключение: плотнее всего она не при 0 °C, а при +3,98 °C. Вблизи этой точки

$$\rho(T) \approx \rho_0 [1 - \beta (T - 4)^2], \quad \beta \approx 7 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-2}$$

Парабола с вершиной при +4: и теплее, и холоднее этой температуры вода легче и всплывает¹. Поэтому самая тяжёлая вода — именно четырёхградусная — тонет и копится у дна, а у дна глубокого озера круглый год держится около +4 °C. Та же аномалия не даёт озёрам промерзнуть насквозь: остывшая ниже +4 вода легче, остаётся у поверхности и замерзает сверху, а лёд накрывает озеро крышкой — под льдом жизнь зимует при тех же +4.

Глубина, чистая и холодная вода, бедная питательными веществами — всё это делает Виштынец олиготрофным озером с особыми экосистемами; за прозрачность и древность его и зовут «Балтийским Байкалом».

Открытый вопрос

Тёплые зимы укорачивают ледостав и сдвигают сроки осеннего и весеннего переворотов. Если перемешивание станет реже или слабее, у дна будет накапливаться меньше кислорода — насколько это изменит холодноводные экосистемы «Балтийского Байкала»?

¹Аномалия плотности воды: максимум плотности приходится на ≈3,98 °C, поэтому самая плотная вода скапливается у дна, а лёд образуется сверху (Wikipedia, «Properties of water § Density»).